

04 · 线色与自查卡（一页纸，建议打印）

 **本文件由代码生成，请勿手工编辑** —— 下次生成会覆盖。

生成器： `python3 basic/tools/wire_docs.py --generate` （校验： `--check` ）

事实来源： `basic/pins.py` （引脚映射）、 `basic/dht11read.py` （驱动默认值与量程）、 `basic/wire_spec.py` （接线事实）

基础版版本：1.0.0 | 生成后由 `basic/tools/selfcheck.py` 与 `rpi/scripts/validate.py` 一起校验

贴在工位上：接线时不用翻长文档，这一页就够了。

PDF 版：04-线色与自查卡.pdf （A4，生成命令在文件末尾）

—— 同目录的 `04-线色与自查卡.html` 是打印用的中间文件，不用管它。

1. 线色约定（先定规矩，排错时省一半时间）

线色	用途	接到哪
● 红	电源	3.3V（物理脚 1/17）
● 黑	地	GND（物理脚 6 或任意地脚）
● 黄	数据	物理脚 7（GPIO4）

手上的线颜色不全也没关系 —— **约定好一套并写下来**比"颜色好看"重要得多。

2. 三根线速查

DHT11 侧	树莓派物理脚	BCM	线色
VCC / + / VDD	1	—	红
GND / -	6	—	黑
DATA / OUT / S	7	GPIO4	黄

3. 上电前 30 秒自查

- [] 断电量过：3.3V ↔ GND **不导通**（没短路）
- [] 红 = 3.3V（脚 1/17） ● 黑 = GND（脚 6） ● 黄 = 数据（脚 7）
- [] 裸四针传感器：DATA ↔ 3.3V 之间接了 4.7kΩ~10kΩ 电阻
- [] 杜邦线插紧、没插在同一列（面包板每列纵向导通）

4. 上电后 30 秒自查

```
cd ~/raspberrry-health-monitor/basic
python3 tools/selfcheck.py           # 看后端是不是 lgpio
python3 tools/diag_dht_line.py       # 三态电平结论
python3 run.py --no-plot --duration 20
```

看到什么	说明
温度：25.0 °C，湿度：58 %	✅ 通了
只捕获到 0 个边沿	器件没应答：查供电 / 数据线 / 共地 / 上拉
校验和不符	时序抖动：换短线、确认间隔 ≥2 秒
没有可用的 DHT11 读取后端	没装 lgpio 或不在树莓派上跑

5. 引脚速查（本基础版只用这 3 个）

物理脚	功能	本基础版用途
1	3.3V	DHT11 VCC
6	GND	DHT11 GND
7	GPIO4	DHT11 DATA

其余 37 个脚空闲（完整表见 01-引脚分配表.md）。

6. 红线三条（背下来）

- 1. 插拔线先断电；
- 2. DHT11 接 3.3V，不接 5V；
- 3. 必须共地。

7. 这份 PDF 怎么来的

```
cd ~/raspberrry-health-monitor
node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/04-线色与自查卡.md --out basic/hardware/04-线色与自查卡.pdf -
-title "基础版 · DHT11 线色与自查卡"
```

改了 md 之后请重新生成 PDF（两份必须同步）；
没有 Node/Edge 也不影响接线 —— md 里内容是全的，PDF 只是给打印用的。